AEROSPACE COMPLIANCE PLATFORM

API İskeleti (Swagger)

Aerospace Compliance Platform · Mobil Uygulama Arka Ucu

Hazırlayan	**Kağan Bayrak**
Ders	Mobil Uygulamalar · Ekip projesi
Tarih	27 Ekim 2026

20	5	652	4
endpoint	grup	otomatik test	ekip arkadaşı için hazır takma noktası

Mobil uygulamamızın sunucuyla iletişim kuracağı 20 endpoint'lik API'yi kurdum ve Swagger ile belgeledim. Şu an sahte verilerle uçtan uca çalışıyor; ekip arkadaşlarım kendi parçalarını hazır bıraktığım yerlere takarak gerçeğe çevirecek.

İÇİNDEKİLER

01 Ne yaptım?
02 Proje ve problem
03 Kullanılan teknolojiler
04 Sistem nasıl çalışıyor?
05 API uç noktaları
06 Takma noktaları
07 Ortak kurallar
08 Swagger ile test
09 Kalite ve testler
10 Mobil ekip için bağlanma ve sonraki adımlar
Ek Küçük sözlük

01 Ne yaptım?

Ekibimiz havacılık standartları üzerine çalışan bir mobil uygulama geliştiriyor. Mobil uygulamanın ekranları kendi başına bilgi üretemez; verileri bir **sunucudan** ister. Sunucunun dışarıya sunduğu, hangi isteğe hangi cevabı vereceği önceden tanımlanmış istek noktalarının tamamına **API** (Application Programming Interface) denir.

Benim görevim bu API'nin **iskeletini** kurmaktı:

- **20 endpoint** (yöntem + adres çifti) tasarladım ve çalışır hale getirdim: standartlar, arama, sohbet, raporlar, giriş.
- Her endpoint'in ne istediğini ve ne döndürdüğünü **Swagger** sayfasında otomatik belgeledim. Mobil ekip bu sayfayı kullanım kılavuzu olarak okuyor ve tarayıcıdan deneyebiliyor.
- Veritabanı, akıllı arama ve yapay zekâ henüz hazır olmadığı için bunların yerine **sahte (mock)** parçalar koydum. Böylece uygulama bugünden uçtan uca çalışıyor.
- Ekip arkadaşlarımın parçalarını takacağı yerleri **tek bir noktada** topladım ve kodda isimleriyle işaretledim.

> **ÖZETLE**
> İskelet, API'nin tüm sözleşmesini (adresler, istek/cevap formatları, hata kuralları) bugünden sabitler. Gerçek bileşenler hazır oldukça mock'ların yerini alır; mobil uygulamanın gördüğü format değişmez.

02 Proje ve problem

Problem. Havacılık ve savunmada bir ürün (telsiz, radar, uçuş yazılımı) teslim edilmeden önce standartlara uyduğunu kanıtlamak zorundadır. Bu standartlar çok büyüktür (MIL-STD-810H yaklaşık 1000 sayfa), İngilizcedir ve birbirine atıf yapar. Gözden kaçan tek bir madde test tekrarına, gecikmeye ya da sertifika reddine yol açabilir.

Platformun iki işi

Özellik	Kullanıcı ne yapar?	Sistem ne döndürür?
Standart asistanı	Doğal dille soru sorar: "Vibrasyon testi kaç saat sürmeli?"	Türkçe cevap + **kaynak** (standart, madde, sayfa)
Uyumluluk ön kontrolü	Kendi test raporunu yükler	Karar (Uyumlu / Kısmen Uyumlu / Uyumsuz / Yetersiz Bilgi), gerekçe, güven skoru

Projedeki standartlar

Kod	Konusu
`MIL-STD-810H`	Çevresel testler: sıcaklık, nem, titreşim, şok
`MIL-STD-461G`	Elektromanyetik uyumluluk (cihazların birbirini bozmaması)
`DO-178C`	Uçuş yazılımı sertifikasyonu

RAG nedir? Cevaplar RAG (Retrieval-Augmented Generation, "bulup okuyarak cevap üretme") ile üretilir. Sistem önce soruyla ilgili standart parçalarını **bulur**, sonra yapay zekâya "sadece bu parçalara dayanarak cevap ver ve kaynak göster" der. Model genel bilgisinden değil, bulunan parçalardan cevap ürettiği için her cevapta kaynak (standart, madde, sayfa) gösterilebilir.

> **SINIR**
> Platform bir asistandır, resmi onay mercii değildir. Kaynak gösterimi bu yüzden zorunludur.

03 Kullanılan teknolojiler

Teknoloji	Ne işe yarıyor?
Python 3.14	Projenin programlama dili
FastAPI 0.162	API'yi yazdığımız çatı (framework). Endpoint'leri tanımlar, gelen isteği doğrular, Swagger'ı otomatik üretir
Pydantic 2.14	İstek ve cevapların **şablonunu** (şema) tanımlar; hatalı veriyi servise ulaşmadan reddeder
Swagger / OpenAPI	API'nin otomatik, tıklanabilir kullanım kılavuzu (`/docs`). Mobil ekibin ana dokümanı
Uvicorn 0.54	API'yi çalıştıran sunucu programı
pydantic-settings 2.16	Ayarları (`.env`) güvenli ve tek yerden okur
python-multipart	PDF yüklemeyi (dosya gönderimini) mümkün kılar
Loguru 0.7	Sunucu günlüğü (log): ne oldu, ne zaman oldu
pytest 9.1 + httpx	Otomatik testler: 652 test her değişiklikte tek komutla çalışır
Playwright 1.64	Bu rapordaki Swagger ekran görüntülerini ve PDF'i otomatik üretir

Bu hafta bilerek olmayanlar: Veritabanı (Doruk), vektör arama (Sudenur), Gemini yapay zekâsı. Hepsinin yerinde şimdilik bellek-içi sahte bir parça çalışıyor.

04 Sistem nasıl çalışıyor?

4.1 Katmanlar

Kod dört katmana ayrıldı (Clean Architecture). Her katmanın tek bir sorumluluğu var ve bağımlılık hep **içe** doğru.

API `src/api/`
İsteği alır, şemaya göre kontrol eder, servisi çağırır, cevabı döner. İş mantığı yoktur.

↓ bağımlı

Application `src/application/`
İş kuralları ("aynı standart iki kez eklenemez", "başkasının raporu görünmez") ve istek/cevap şemaları.

↓ bağımlı

Domain `src/domain/`
Temel kavramlar (Standart, Rapor, Sohbet) ve **arayüzler**. Hiçbir dış kütüphaneye bağlı değildir.

↑ arayüzleri uygular

Infrastructure `src/infrastructure/`
Arayüzlerin implementasyonları: bugün bellek-içi depo, mock arama, mock yapay zekâ, PDF deposu; ileride gerçekleri.

Core `src/core/`
Ayarlar, tek tip hata yönetimi, bileşen seçim dosyası `deps.py` .

NEDEN KATMANLI?
Her katman yalnızca bir alttakinin arayüzünü bilir. Bu sayede bir implementasyon (ör. mock arama yerine hibrit arama) değiştiğinde iş kuralları ve API katmanı etkilenmez; her katman ayrı test edilebilir.

4.2 Bir sorunun yolculuğu

Mobil uygulamada "Vibrasyon testi kaç saat sürmeli?" yazıldığında:

1	**Mobil**	`POST /api/v1/chat/ask` isteği gönderilir: `{"question": "Vibrasyon testi kaç saat sürmeli?"}`
2	**API (router)**	Şema kontrolü: soru 3–2000 karakter mi? Değilse hemen `422` döner, servise hiç gidilmez
3	**Servis**	Sohbet bulunur ya da yenisi açılır
4	**Arama** bugün mock, yarın Sudenur	Soruyla ilgili standart parçaları bulunur: MIL-STD-810H · Method 514.8 · Sayfa 412
5	**Yapay zekâ** bugün mock, yarın Gemini	Parçalara dayanarak cevap yazılır. Mock cevaplar `[DEMO]` ile başlar
6	**Depo** bugün bellek, yarın Doruk'un PostgreSQL'i	Soru, cevap ve kaynaklar sohbet geçmişine kaydedilir
7	**Mobil**	Cevap + kaynak listesi + durum (`ANSWERED`) gelir

Üç olası durum (hepsi `200`, mobil `status` alanına bakar):

`ANSWERED`
cevap ve kaynaklar var.

`NO_RESULTS`
ilgili parça bulunamadı; **`answer`** boş (**`null`**), yapay zekâ hiç çağrılmaz.

`LLM_UNAVAILABLE`
kaynaklar bulundu ama yapay zekâ cevap üretemedi; mobil "kaynaklar bulundu, cevap üretilemedi" gösterir.

05 API uç noktaları (20)

Swagger'da 5 grup altında. Kilit simgeli uçlar giriş ister (bu hafta otomatik demo kullanıcı ile açık).

Yöntem	Adres	Görevi
System		
GET	`/`	Uygulama bilgisi (ad, sürüm, doküman adresi)
GET	`/health`	Sağlık kontrolü: sunucu ayakta mı, hangi arama/yapay zekâ takılı
GET	`/api/v1/meta/enums`	Açılır listeler için seçenekler ve sınırlar (ör. "Kısmen Uyumlu" etiketi)
Auth (Taha'nın modülünün şu anki şekli)		
POST	`/auth/register`	Kayıt ol
POST	`/auth/login`	Giriş yap, token al
POST	`/auth/refresh`	Süresi dolan token'ı yenile
GET	`/auth/me`	Giriş yapmış kullanıcının bilgisi
Standards		
GET	`/api/v1/standards`	Standartları listele (arama, filtre, sayfalama)

Yöntem	Adres	Görevi
POST	`/api/v1/standards`	Yeni standart ekle (yönetici)
GET	`/api/v1/standards/{standard_id}`	Standart detayı
POST	`/api/v1/standards/{standard_id}/document`	Standardın PDF'ini yükle; arka planda indekslenir (yönetici)
GET	`/api/v1/standards/{standard_id}/index-status`	İndeksleme ne durumda? (`PENDING → PROCESSING → INDEXED`)
Search & Chat		
POST	`/api/v1/search`	Standartlarda ara (yapay zekâsız ham sonuçlar)
POST	`/api/v1/chat/ask`	Soru sor, kaynaklı cevap al
GET	`/api/v1/chat/conversations`	Sohbetlerim
GET	`/api/v1/chat/conversations/{conversation_id}`	Bir sohbetin tüm mesajları
Reports		
POST	`/api/v1/reports`	Rapor (PDF) yükle; arka planda işlenir
GET	`/api/v1/reports`	Raporlarım
GET	`/api/v1/reports/{report_id}`	Rapor detayı ve durumu (`UPLOADED → PROCESSING → READY`)
POST	`/api/v1/reports/{report_id}/analyses`	Raporu standarda göre uyumluluk analizinden geçir

AUTH NOTU

Auth uçları Taha'nın modülünün şu anki halini gösterir (`/auth/*`). Birleştirmede tek satırla `/api/v1/auth/*` altına alınacak ve cevaba kullanıcı rolü eklenecek; mobil için kırıcı bir değişiklik değildir.

06 Takma noktaları: arkadaşlarım nereye bağlanıyor?

Her dış bileşen bir **arayüzün** (interface) arkasında. Hangi parçanın takılı olduğu tek bir dosyada seçiliyor: `src/core/deps.py`. Kodda her kişinin yeri `TODO(İsim)` ile işaretli.

Kişi	Görevi	İskeletteki yeri	Bugün takılı olan
Taha	Kayıt/giriş, JWT	`src/core/security.py`, `auth_service.py`, `get_current_user`	Sahte token, demo kullanıcı
Doruk	PostgreSQL veritabanı	Depo arayüzleri (`src/domain/interfaces.py`)	Bellek-içi depolar + örnek veri
Sudenur	Madde bazlı parçalama, hibrit arama	`SearchService` arayüzü	`mock_search.py` (sabit parça kataloğu)
Onur	Standart PDF'leri, web sohbet	`POST .../document`, `POST /chat/ask`, PDF deposu	Yerel PDF deposu
Şeyma, Ammar	Mobil ekranlar	Swagger + sözleşme (`docs/API_CONTRACT.md`)	Tüm ekranlar sahte veriyle çalışıyor
(Gemini)	Yapay zekâ cevabı ve analiz	`LLMClient` arayüzü	`mock_llm.py` (`[DEMO]` cevaplar)

Arayüzler ve hedef implementasyonlar

Depo `Repository arayüzleri`

BUGÜN — mock: bellek-içi depolar + örnek veri

HEDEF → PostgreSQL (Doruk)

Arama `SearchService`

BUGÜN — mock: `mock_search.py`

HEDEF → Hibrit arama (Sudenur)

Servisler

sadece arayüzleri bilir; seçim: `deps.py`

Yapay zekâ `LLMClient`

BUGÜN — mock: `mock_llm.py` (`[DEMO]`)

HEDEF → Gemini

Dosya deposu `FileStorage`

BUGÜN — yerel PDF deposu (`local_storage.py`)

HEDEF → PDF metin çıkarma (Onur); ileride bulut depolama

Neden önemli? Sudenur gerçek aramasını yazınca sadece `deps.py`'de mock yerine kendi sınıfını seçecek. Router'lara, servislere ve mobil uygulamaya **dokunulmayacak**. Herkes birbirini beklemeden paralel çalışabiliyor.

07 Ortak kurallar

7.1 `/api/v1` — neden sürüm numarası?

`api` bu adreslerin veri servisi olduğunu belirtir (dokümantasyon ve diğer sayfalardan ayırır). `v1` sürümdür: telefonlardaki uygulamalar zorla güncellenemez. Formatı değiştirmemiz gerekirse `v2` açarız; eski uygulamalar `v1` ile çalışmaya devam eder.

7.2 Tek tip hata formatı

Ne ters giderse gitsin cevap aynı biçimdedir:

```
{ "error": { "code": "NOT_FOUND", "message": "Standart bulunamadı: id=7", "details": null } }
```

- `code` program içindir (mobil buna göre karar verir), `message` kullanıcı için Türkçedir.
- Sunucu hatasında (500) iç ayrıntı (stack trace) kullanıcıya **gönderilmez**, sadece günlüğe yazılır.

Kod	HTTP	Ne zaman?
`VALIDATION_ERROR`	422	Eksik/yanlış alan (ör. soru 3 karakterden kısa)
`UNAUTHORIZED` / `FORBIDDEN`	401 / 403	Giriş yok / yetki yok
`NOT_FOUND`	404	Kayıt yok (veya başkasına ait)
`CONFLICT`	409	Aynı standart kodu zaten var; rapor analize hazır değil
`PAYLOAD_TOO_LARGE` / `UNSUPPORTED_FILE`	413 / 415	Dosya çok büyük / PDF değil
`LLM_UNAVAILABLE`	503	Yapay zekâ şu an cevap veremiyor

7.3 Sayfalama

Listeler parça parça gelir: `?page=1&page_size=20` → `{items, total, page, page_size}`. En fazla 100. Mobil cihaz tüm kayıtları tek seferde indirmez; veri kullanımı ve bekleme süresi düşük kalır.

7.4 Uzun işler: 202 + durum sorgulama

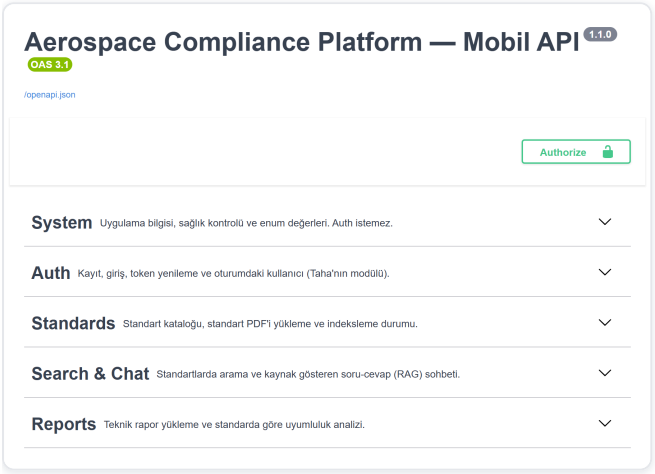
PDF yükleyince sunucu hemen `202 Accepted` ("aldım") der ve işi arka planda yapar. Mobil iki saniyede bir durum adresini sorar, `INDEXED` / `READY` / `FAILED` olunca durur. Böylece büyük bir PDF işlenirken istek zaman aşımına uğramaz ve mobil arayüz donmaz.

7.5 Güvenlik önlemleri

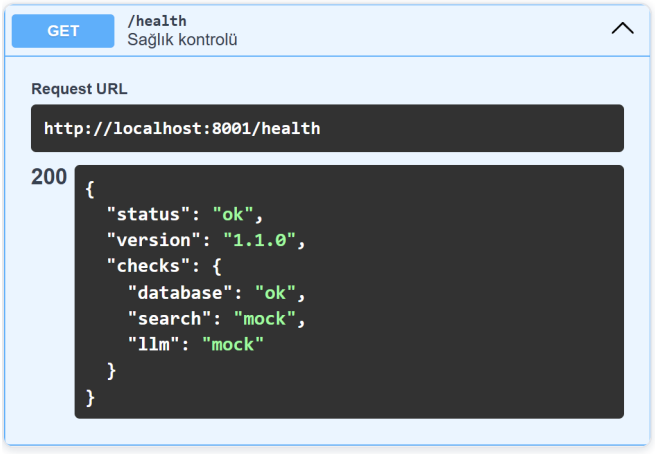
- Yüklenen dosyanın adı diske kullanılmaz; rastgele bir ad verilir (`uuid.pdf`). Böylece `../` gibi hilelerle başka klasöre yazılamaz.
- Dosyanın gerçekten PDF olduğu ilk baytlarından (`%PDF`) kontrol edilir; boyut sınırı 50 MB.
- Başkasının raporu veya sohbeti istenirse `404` döner (403 değil): "yasak" demek kaydın var olduğunu ele verirdi.
- Önce kontrol, sonra yazma: standart yoksa ya da dosya hatalıysa diske hiçbir şey yazılmaz.
- Gizli ayarlar `.env` dosyasında durur ve projeye eklenmez; örnek ayarlar `.env.example`'da.

08 Swagger ile test

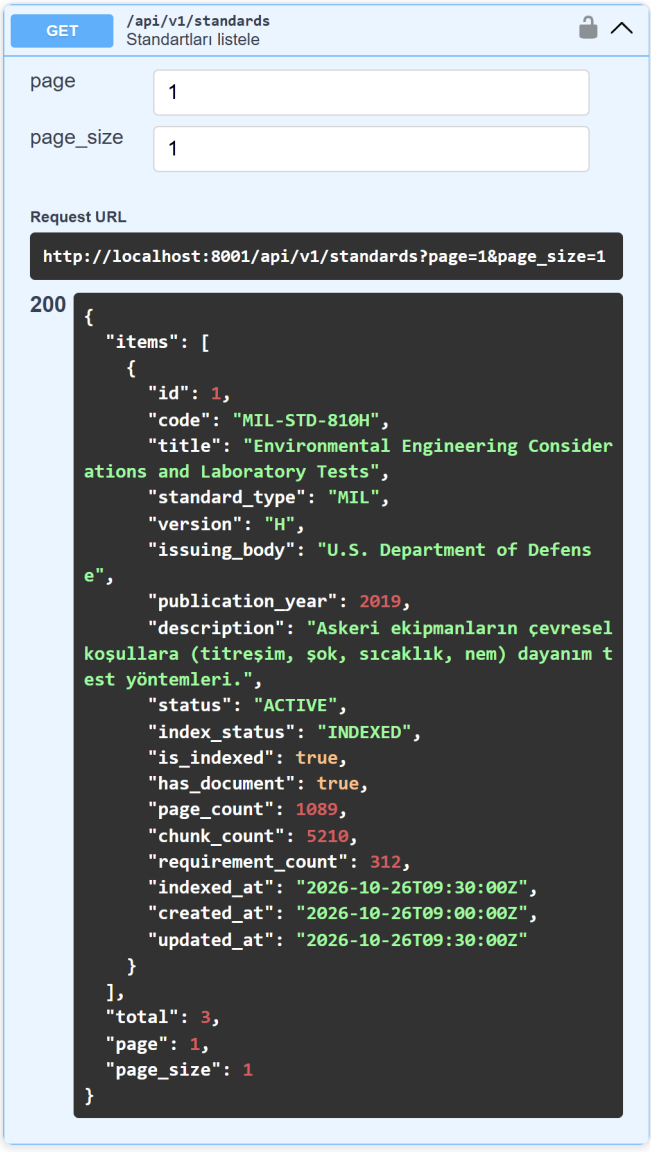
Aşağıdaki ekran görüntüleri, ayrı bir test portunda çalıştırılan sunucunun Swagger sayfasından (`/docs`) `tools/screenshots.py` ile otomatik alındı. Her biri "Try it out → Execute" ile gerçek bir istek ve gerçek cevaptır; okunurluk için görüntülerde yalnızca istek, durum kodu ve JSON cevap bırakıldı.



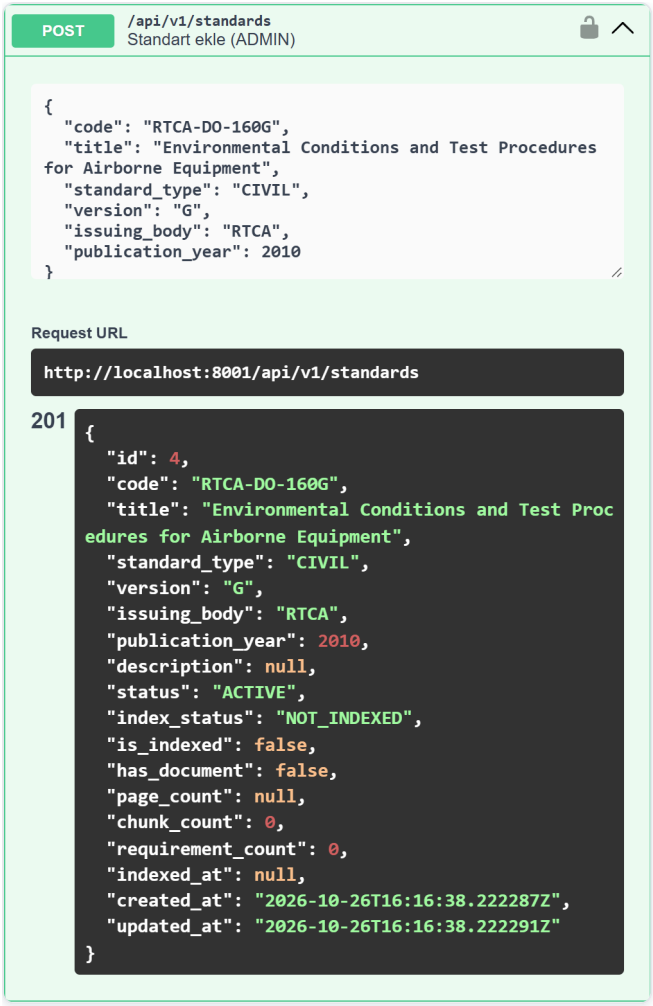
Şekil 1 – Swagger ana sayfası. 20 endpoint beş grup altında. Sağ üstteki "Authorize" butonu Taha'nın token'ı için hazır; bu hafta giriş kapalı, demo kullanıcıyla çalışılıyor.



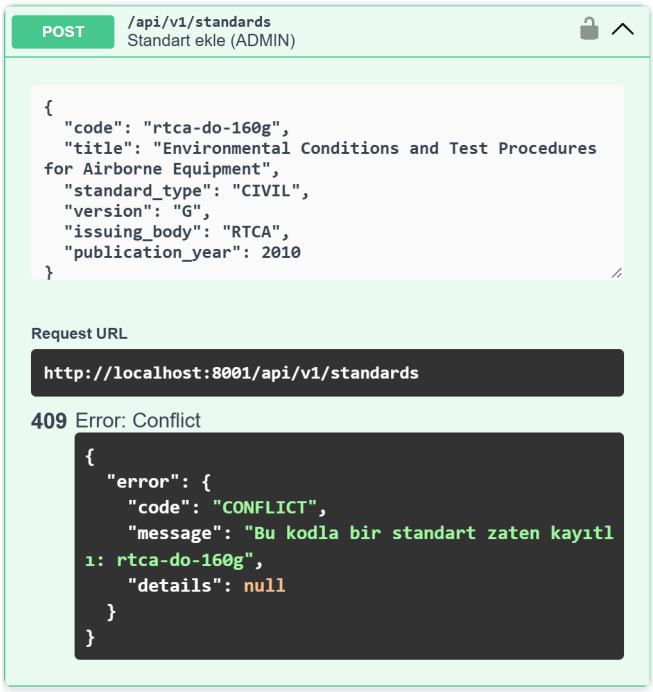
Şekil 2 – Sağlık kontrolü. Mobil açılışta sunucunun ayakta olduğunu buradan anlar. `search: "mock"` ve `llm: "mock"` hangi parçaların takılı olduğunu gösterir.



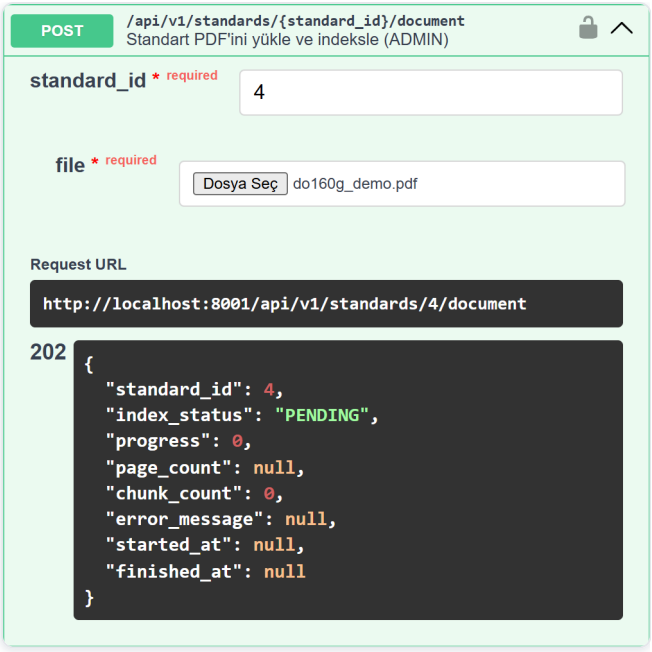
Şekil 3 – Standartları listeleme. Cevap sayfalı gelir: `items` kayıtlar, `total` toplam sayı. Uygulama örnek standartlarla dolu başlar.



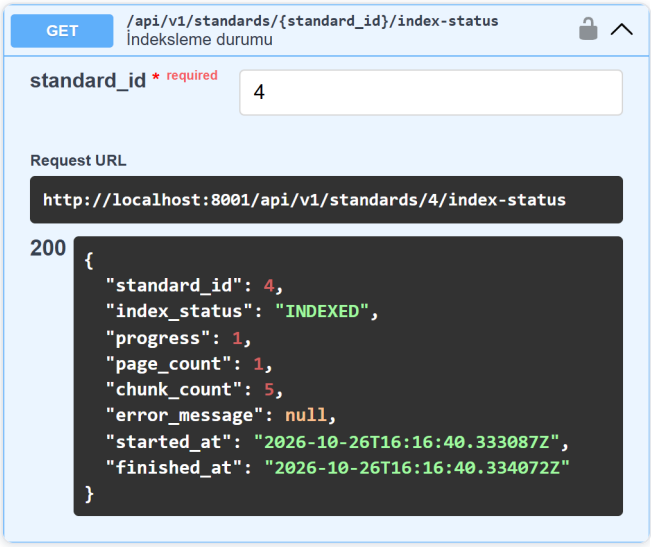
Şekil 4 – Yeni standart ekleme (201 Created). RTCA-DO-160G eklendi; sistem ona bir numara (id) ve durum alanları verdi. Henüz PDF'i olmadığı için `NOT_INDEXED`.



Şekil 5 – Aynı kodla tekrar ekleme (409 Conflict). Kod küçük harfle yazılsa da yakalanır. Hata, tek tip formatta ve Türkçe mesajla döner.



Şekil 6 – PDF yükleme (202 Accepted). Sunucu dosyayı aldı ve hemen `PENDING` döndü; indeksleme arka planda yapılıyor, telefon beklemiyor.



Şekil 7 – İndeksleme durumu. Birkaç saniye sonra durum `INDEXED`; sayfa ve parça sayıları doldu. Mobil bu adresi `INDEXED` olana kadar yoklar.

POST /api/v1/chat/ask
Soru sor (kaynaklı cevap)

```
{
  "question": "Vibrasyon testi kaç saat sürmeli?",
  "standard_ids": [
    1
  ],
  "top_k": 2
}
```

Request URL

```
http://localhost:8001/api/v1/chat/ask
```

200


```
{
  "conversation_id": 1,
  "message_id": 1,
  "question": "Vibrasyon testi kaç saat sürmeli?",
  "answer": "[DEMO] MIL-STD-810H · Method 514.8 (Sayfa 412) kaynağına göre: \"The test item shall be subjected to the vibration levels and durations specified in Table 514.8-I for each of the three orthogonal axes.\" İlgili diğer kaynaklar: MIL-STD-810H · Method 514.8 (Sayfa 418).",
  "status": "ANSWERED",
  "sources": [
    {
      "chunk_id": "std_1_chunk_0042",
      "standard_id": 1,
      "standard_code": "MIL-STD-810H",
      "requirement_id": 10,
      "section": "Method 514.8",
      "page": 412,
      "snippet": "The test item shall be subjected to the vibration levels and durations specified in Table 514.8-I for each of the three orthogonal axes.",
      "score": 0.91
    },
    {
      "chunk_id": "std_1_chunk_0047",
      "standard_id": 1,
      "standard_code": "MIL-STD-810H",
      "requirement_id": 11,
      "section": "Method 514.8",
      "page": 418,
      "snippet": "Unless otherwise specified, conduct the random vibration test for a minimum of one hour per axis.",
      "score": 0.91
    }
  ],
  "model": "mock-llm",
  "duration_ms": 0,
  "created_at": "2026-10-26T16:16:42.189963Z"
}
```


Şekil 8 – Kaynaklı soru-cevap. Cevap [DEMO] ile başlıyor (sahte yapay zekâ) ve MIL-STD-810H · Method 514.8 · Sayfa 412 kaynağını gösteriyor. Gerçek arama ve Gemini takılınca biçim aynı kalacak.

POST /api/v1/reports/{report_id}/analyses
Uyumluluk analizi yap

report_id * required: 1

```
{
  "query": "Rapor vibrasyon gereksinimlerini karşılıyor mu?",
  "standard_ids": [
    1
  ],
  "top_k": 2
}
```

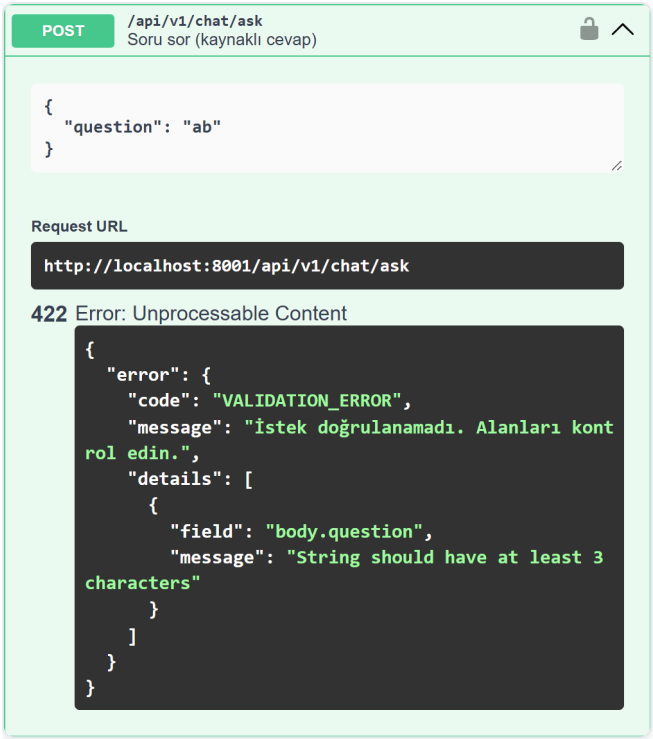
Request URL

```
http://localhost:8001/api/v1/reports/1/analyses
```

201


```
{
  "id": 1,
  "report_id": 1,
  "query": "Rapor vibrasyon gereksinimlerini karşılıyor mu?",
  "verdict": "INSUFFICIENT",
  "confidence": 0.5,
  "reasoning": "[DEMO] Mock modda rapor gerçek bir dil modeliyle değerlendirilmedi; karar 'Yetersiz Bilgi' olarak işaretlendi. Karşılaştırılan en ilgili madde: MIL-STD-810H · Method 514.8 (Sayfa 412).",
  "sources": [
    {
      "chunk_id": "std_1_chunk_0042",
      "standard_id": 1,
      "standard_code": "MIL-STD-810H",
      "requirement_id": 10,
      "section": "Method 514.8",
      "page": 412,
      "snippet": "The test item shall be subjected to the vibration levels and durations specified in Table 514.8-I for each of the three orthogonal axes.",
      "score": 0.67
    },
    {
      "chunk_id": "std_1_chunk_0047",
      "standard_id": 1,
      "standard_code": "MIL-STD-810H",
      "requirement_id": 11,
      "section": "Method 514.8",
      "page": 418,
      "snippet": "Unless otherwise specified, conduct the random vibration test for a minimum of one hour per axis.",
      "score": 0.67
    }
  ],
  "model": "mock-llm",
  "duration_ms": 0,
  "created_at": "2026-10-26T16:16:43.371100Z",
  "verdict_label": "Yetersiz Bilgi",
  "is_high_confidence": false
}
```

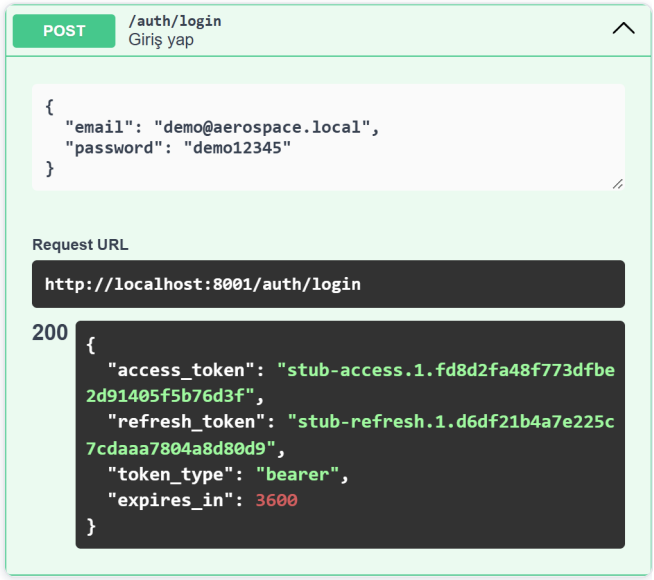

Şekil 9 – Uyumluluk analizi (201 Created). Hazır örnek rapor analiz edildi: karar, Türkçe etiketi, güven skoru ve gerekçe döndü. Sahte modda karar bilerek "Yetersiz Bilgi".



Şekil 10 – Hatalı istek (422). Soru 3 karakterden kısa olduğu için istek servise hiç ulaşmadan reddedildi; `details` hangi alanın (`body.question`) neden hatalı olduğunu söylüyor. Üst mesaj Türkçedir; alan açıklaması doğrulama kütüphanesinden İngilizce gelir (mobil kullanıcıya `message` gösterilir).



Şekil 11 – Sohbet geçmişi. Şekil 8'deki soru otomatik olarak yeni bir sohbet açtı; başlık sorunun ilk cümlesinden geliyor.



Şekil 12 – Giriş (stub). Demo hesapla giriş yapılıp token alındı. Token şimdilik sahte; gerçek JWT'yi Taha bağlayacak, cevabın biçimi değişmeyecek.

09 Kalite ve testler

652	0	20/20
test geçti	hata	endpoint sözleşmeyle birebir

- 652 testin yanında 3 test bilinçli olarak atlanır: üç küçük iç şemada örnek değer model düzeyinde değil alan düzeyinde tanımlıdır ve bu örnekler başka bir testte ayrıca doğrulanır.
- **Sözleşme önce:** Tüm formatlar önce `docs/API_CONTRACT.md` dosyasına yazıldı, kod ona göre yapıldı. Mobil ekip ile backend aynı belgeden çalışıyor.
- **Sözleşme kapsama testi:** Sözleşmedeki 20 endpoint'in kodda birebir var olduğunu (eksik ve fazla olmadığını) otomatik kontrol ediyor.
- **Her endpoint için** hem doğru kullanım hem en az bir hata durumu test edildi; tüm hataların tek tip formatta döndüğü ve tarihlerin UTC olduğu doğrulandı.

Testlerin yakaladığı ve düzeltilen hatalar (dürüst not)

Bulunan hata	Neden önemliydi?	Durum
Sadece boşluktan oluşan standart kodu (`" "`) kabul ediliyordu	Katalogda adı boş bir kayıt oluşuyordu	Düzeltildi → 422
"TİTREŞİM" araması "Titreşim"i bulmuyordu	Türkçe İ/ı harfleri; mobil kullanıcı büyük harfle arayabilir	Düzeltildi
Sohbete var olmayan standart numarası yazılıyordu	Geçmişte tutarsız veri	Düzeltildi
Dosya yükleme kodu git'e eklenmiyordu (`.gitignore` kuralı)	Projeyi indiren uygulamayı çalıştıramazdı	Commit öncesi yakalandı

Eski projeden öğrendiklerimiz: Önceki sürümde analiz uç noktası her zaman hata (500) dönüyordu, hata durumları kayboluyordu, dosya adları doğrudan diske yazılıyordu. Yeni iskelette bunların her biri için bir kural ve test var.

10 Mobil ekip için bağlanma ve sonraki adımlar

10.1 Bağlanma

Nereden?	Adres
Sunucunun çalıştığı bilgisayar	`http://localhost:8000/docs`
Aynı Wi-Fi'daki başka bilgisayar / telefon	`http://<bilgisayarın IP'si>:8000` (ör. `192.168.1.100` ; `ipconfig` ile bulunur)
Android emülatör (aynı bilgisayarda)	`http://10.0.2.2:8000`

Sunucuyu başlatma:

```
.venv\Scripts\python -m uvicorn main:app --reload --host 0.0.0.0 --port 8000
```

(`--host 0.0.0.0` başka cihazların bağlanabilmesi için; Windows güvenlik duvarında "Özel ağ" izni verilmeli.)

10.2 Bilinmesi gerekenler

- Veriler bellekte tutulur: sunucu yeniden başlayınca başlangıç verisine döner (3 standart, 1 örnek rapor).
- Giriş bu hafta kapalı; herkes aynı demo kullanıcıdır. Giriş denemek için: `demo@aerospace.local` / `demo12345`.
- Açılır listelerdeki seçenekler uygulamaya gömülmemeli, `GET /api/v1/meta/enums` 'tan alınmalı.
- Yükleme sonrası iki saniyede bir durum sorgulanmalı (Bölüm 7.4).
- `/openapi.json` dosyasından mobil için istemci kodu otomatik üretilebilir.

10.3 Sonraki adımlar

Sıra	Kim	Ne
1	**Taha**	Gerçek JWT; auth uçlarını `/api/v1/auth` altına alma
2	**Doruk**	Bellek-içi depolar yerine PostgreSQL
3	**Sudenur**	Madde bazlı parçalama ve hibrit arama (`SearchService`)
4	**Onur**	Gerçek standart PDF'leri, web sohbet ekranının `/chat/ask`'e bağlanması
5	**Şeyma, Ammar**	Giriş/kayıt ve sohbet ekranlarının Swagger'daki formatla bağlanması
6	**Kağan**	Kalan 12 endpoint (güncelleme, silme, PDF görüntüleme, analiz geçmişi)

Ek Küçük sözlük

Terim	Bir cümlede
API	Bir programın diğer programlara sunduğu tanımlı istek noktalarının tamamı
Endpoint	Tek bir istek noktası: yöntem + adres (ör. `GET /health`)
Swagger / OpenAPI	API'nin otomatik, tıklanabilir kullanım kılavuzu
Şema	Gelen/giden verinin şablonu (hangi alan, hangi tip, hangi sınır)
Mock	Gerçeğinin yerine geçici takılan sahte parça
Arayüz (interface)	Bir bileşenin sağlaması gereken metotların tanımı; implementasyonu değiştirilebilir
RAG	Önce ilgili belge parçalarını bulup sonra onlara dayanarak cevap üretme
Token / JWT	Girişten sonra sunucunun verdiği ve her istekte gönderilen imzalı kimlik bilgisi
HTTP durum kodu	Cevabın sonucu: 200 tamam, 201 oluşturuldu, 202 alındı, 404 yok, 422 hatalı istek